8

FTPサーバ機能

FTPによる《CPUユニット》のデバイス値の取得方法、メモリカードへの書き込み/読み出し、《CPUユニット》の運転/停止の操作方法アクセスウィンドウの操作方法について説明します

8-1　FTPサーバ機能 ……8-2
8-2　KV-LE20VのFTPサーバ機能 ……8-5
8-3　Internet ExplorerによるFTP操作 …… 8-22
8-4　コマンドプロンプトによるFTP操作 …… 8-25
8-5　FTPコマンド一覧 …… 8-29

8-1 FTPサーバ機能

《KV-LE20V》のFTPサーバ機能の概要と、FTPの仕組みについて説明します。

FTPサーバ機能の概要

FTPサーバ機能を使うことで、CPUユニットに装着したメモリカードへのデータの読み出し／書き込み、およびCPUユニット内のデバイス値の読み出しがネットワーク経由で可能になります。
FTPは、コマンドプロンプトからFTPコマンドを実行する、またはFTPクライアントソフトを使用するなどの方法で、簡単に操作することができます。
FTPサーバ機能を使用して、次の内容を実現できます。

(1)CPUユニットのデバイス値の読み出し
KV STUDIOがインストールされていないパソコンであっても、ネットワークに接続されていればCPUユニットのデバイス値をファイル単位で取り出すことができます。このファイルを参照して、CPUユニットのデバイス値をCSV形式のファイルとして取得することが可能です。

(2)ロギングファイルの取得
従来、メモリカード内に記憶されているロギングデータを読み出すには、CPUユニットからメモリカードを取り出し、メモリカードリーダやカードアダプタを使ってパソコンに取り込む必要がありました。FTP を利用するとこのような手間がなくなり、ネットワーク経由で簡単にロギングデータを収集できます。

(3)CPUユニットのRUNモード/PROGRAMモードの切り替え
メモリカードの特定のファイルにアクセスする(読み出す)ことで、CPUユニットの運転／停止を切り替えることが可能です。

(4)プログラムのメンテナンス／段取り替え
パソコン側のローカルドライブに保存されたファイルを、FTP により、CPUユニットのメモリカードへ転送することが可能です。
メモリカードのRUNLOADフォルダにラダープログラムファイルを転送すると、CPUユニットをPROG→RUNに切り換えるだけで、ラダープログラムの変更や、デバイス値を変更することができます(KV-5000/3000のみ)。
メモリカードのAUTOLOADフォルダにラダープログラムファイルを転送すると、CPUユニットの電源を再投入するだけでラダープログラムの変更や、デバイス値を変更することができます。

KV-LE20VのFTP仕様

■ユーザ名とパスワード

FTPにはユーザ認証の仕組みがあり、クライアントが接続時に正しいユーザ名とパスワードを入力しないとFTPを利用することができません。
KV-LE20Vではユーザ名は「KV」(半角大文字)(固定)を使用し、パスワードはユニットエディタで設定します。パスワードは半角英数字と「 _ 」を用いて8文字以内で設定してください。大文字、小文字は区別されます。

「3-1 ユニットエディタの設定」(3-2ページ)

注記

Microsoft Internet Explorerを使ってFTPを実行する場合のみ、「KVIE」(半角大文字)のユーザ名を使用してください。同ソフトウェアで「KV」のユーザ名を使用すると、ソフトウェアの制限によって一部の機能を正常に利用できません。

「Internet ExplorerによるFTP実行手順」(8-22ページ)

■FTP接続数

FTPの最大同時接続数は4です。
同時に4ユーザのログインが可能です。ただし、Internet Explorerでログインした場合は、一度に2つ以上の接続を使用します。

■メモリカードへの制限

転送できるファイル容量の制限

メモリカードへファイルを転送する場合、転送可能な最大ファイル容量はメモリカードの空き容量から4Kバイトを引いた値になります。

注記

KV-700でメモリカードへアクセスするには、CPUユニットをプログラムモードにする必要があります。KV-5000/3000/1000では、プログラムモードにする必要はありません。

メモリカードの空き容量は、以下の方法で確認することができます。いずれの場合も、CPUユニットにメモリカードを装着した状態で実行します。

- **アクセスウィンドウでの確認**
  CPUユニットのアクセスウィンドウの「6.メモリカード」メニューから、空き容量を確認できます。
- **FTPサーバ機能での確認**
  CPUユニットにメモリカードを挿入後、CPUユニットをプログラムモードにして、サーバのルートディレクトリにアクセスし、「MMC_Free_nnnnnKB」(nnnnnがメモリカードの空き容量(KB))を確認してください。

KV-700を使用時、作成できるフォルダ、ファイル数の制限

KV-700を使用時、メモリカードのルートディレクトリに作成できるフォルダ、ファイル数の上限数は、あわせて200です。ルートディレクトリ以下の階層は、制限はありません。メモリカードの容量の範囲で作成が可能です。
※KV-5000/3000/1000を使用時、フォルダ、ファイル数の上限数はありません。

FTPの機能と仕組み

FTP の一般的な機能と仕組みについて説明します。

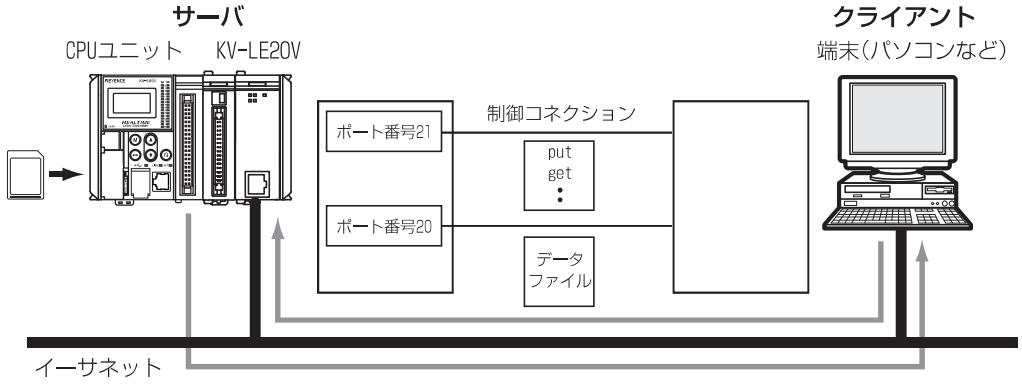
■FTP 実行時の手順

FTP(File Transfer Protocol)は、ネットワーク上でファイル転送を行うためのプロトコルです。
FTP 実行時の手順は次のようになります。

(1) クライアント(ユーザ)がサーバ(KV-LE20V)に対して接続を要求します。
(2) 接続が確立すると、接続してきたユーザが利用可能なユーザであるかどうか、サーバが認証します(サーバがクライアントに対して、ユーザ名とパスワードの入力を要求します)。
(3) 認証されると、ファイル転送をすることが可能になります。ファイルはサーバ側のデータをユーザが取得することも、あるいはユーザ側からサーバへファイルを転送することも可能です。
(4) 接続を解除します。

■接続ポートについて

FTP サーバは通常、TCP の20 番と21 番の2 つのポートを使用して接続を確立します。
まず、21 番のポートに対して制御コネクションを確立します。このコネクションを使って、FTPの制御用の各種コマンドとレスポンスがやりとりされます。ユーザ認証が終了すると、サーバは20 番のポートを開いてデータコネクションを確立します。このポートで実際のファイル転送がおこなわれます。FTP サーバで使用するポートは、FTP プロトコルが自動で指定するため、ユーザが意識する必要はありません。



■FTP を利用するためのアプリケーション

FTP を利用するには、一般的にFTP クライアントソフトを使用します。FTP クライアントソフトは、サーバとのコネクション確立やファイル転送などの手順を自動で実行するため、簡単にファイル転送をすることができます。

8-2 KV-LE20VのFTPサーバ機能

《KV-LE20V》のFTPサーバ機能を使って読み出し／書き込みできるファイルの内容と、その他の機能について説明します。

動作モードの確認と変更

ルートディレクトリに表示されるファイルの種類によって、CPU ユニットの現在の運転モードを確認することができます。また、特定のファイルの読み出し操作をすると、CPU ユニットの運転モードを切り替えることができます。

■運転モード確認／変更用のファイル

FTP接続が成功した場合、CPU ユニットのルートディレクトリには以下のファイルが存在します。これらのファイルは中身のない空のファイルです。

ファイル名	内容
Status_RUN	CPUユニットがRUN状態のとき、このファイルが表示されます。PROGモードのときは表示されません。
Status_PRG	CPUユニットがPROG状態のとき、このファイルが表示されます。RUNモードのときは表示されません。
To_RUN	CPUユニットがPROGモードのときのみ表示されます。 このファイルの読み出し操作をすると、CPUユニットがRUNモードに移行します。
To_PRG	CPUユニットがRUNモードのときのみ表示されます。 このファイルの読み出し操作をすると、CPUユニットがPROGモードに移行します。
Error_nn	CPUユニットでエラーが発生しているときのみ表示されます。 “nn”はエラー番号を示します。

※各CPU ユニットのディレクトリ構造については、次ページ以降をご覧ください。

ディレクトリ構造

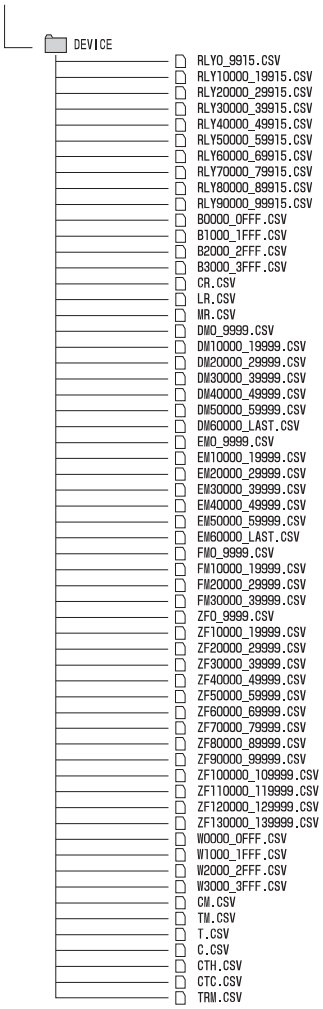
FTP サーバとなるCPU ユニットのディレクトリ構造は以下のとおりです。

KV-5000/3000 の場合

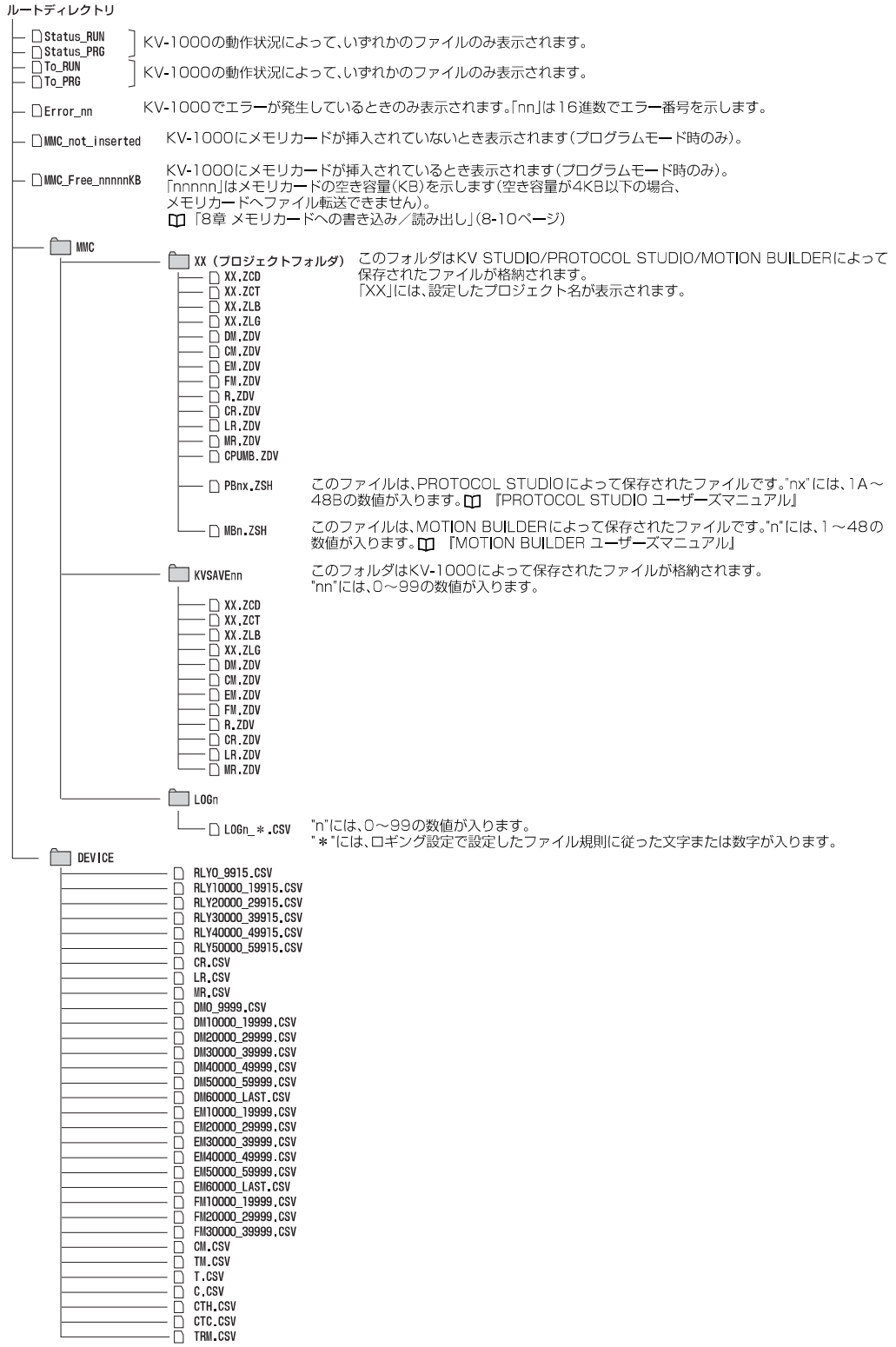


(次ページに続く)

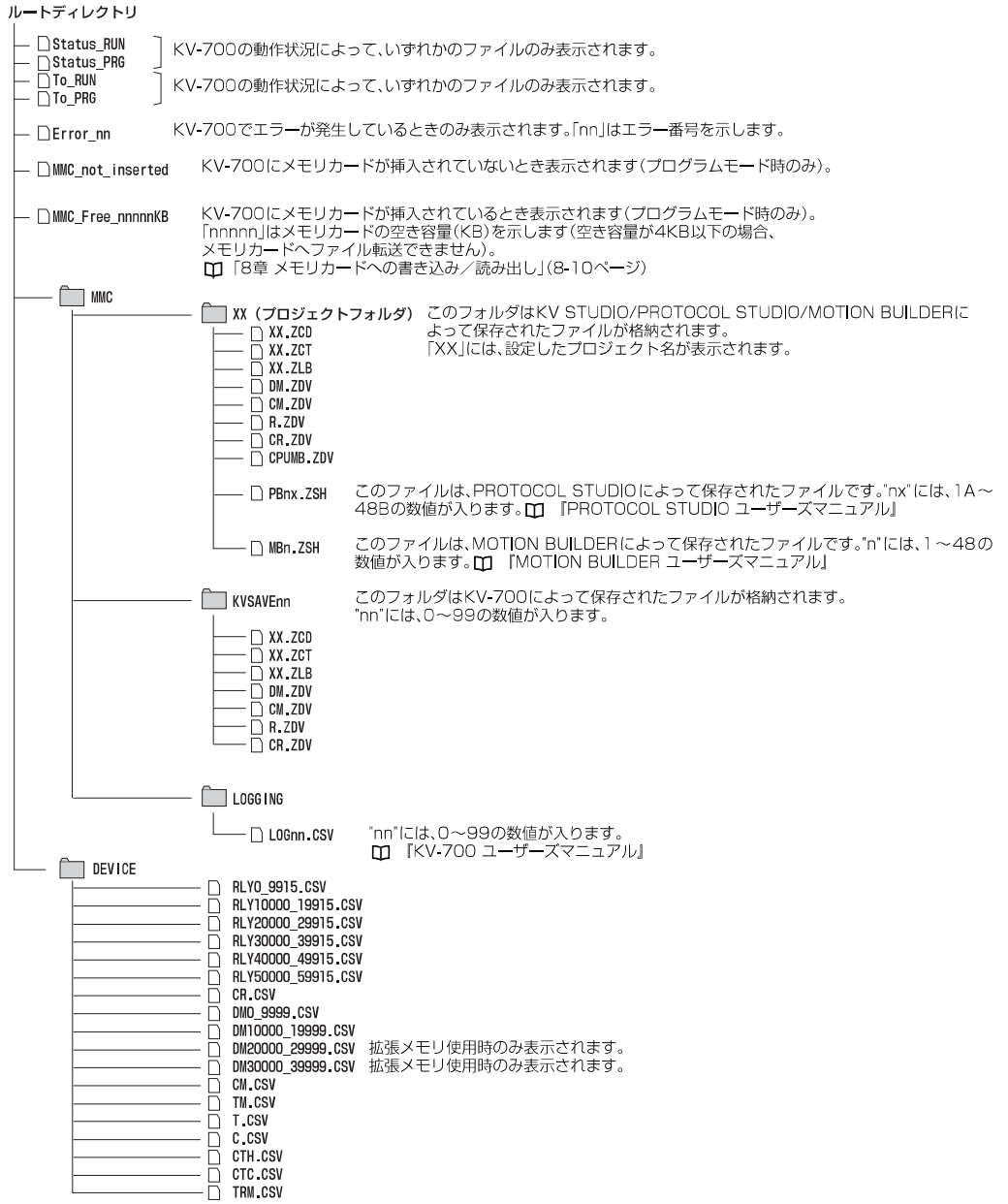
（前ページより続き）


DEVICE
RLY0_9915.CSV
RLY10000_19915.CSV
RLY20000_29915.CSV
RLY30000_39915.CSV
RLY40000_49915.CSV
RLY50000_59915.CSV
RLY60000_69915.CSV
RLY70000_79915.CSV
RLY80000_89915.CSV
RLY90000_99915.CSV
B0000_0FFF.CSV
B1000_1FFF.CSV
B2000_2FFF.CSV
B3000_3FFF.CSV
CR.CSV
LR.CSV
MR.CSV
DM0_9999.CSV
DM10000_19999.CSV
DM20000_29999.CSV
DM30000_39999.CSV
DM40000_49999.CSV
DM50000_59999.CSV
DM60000_LAST.CSV
EM0_9999.CSV
EM10000_19999.CSV
EM20000_29999.CSV
EM30000_39999.CSV
EM40000_49999.CSV
EM50000_59999.CSV
EM60000_LAST.CSV
FM0_9999.CSV
FM10000_19999.CSV
FM20000_29999.CSV
FM30000_39999.CSV
ZF0_9999.CSV
ZF10000_19999.CSV
ZF20000_29999.CSV
ZF30000_39999.CSV
ZF40000_49999.CSV
ZF50000_59999.CSV
ZF60000_69999.CSV
ZF70000_79999.CSV
ZF80000_89999.CSV
ZF90000_99999.CSV
ZF100000_109999.CSV
ZF110000_119999.CSV
ZF120000_129999.CSV
ZF130000_139999.CSV
W0000_0FFF.CSV
W1000_1FFF.CSV
W2000_2FFF.CSV
W3000_3FFF.CSV
CM.CSV
TM.CSV
T.CSV
C.CSV
CTH.CSV
CTC.CSV
TRM.CSV

KV-1000 の場合


ルートディレクトリ
Status_RUN
Status_PRG
KV-1000の動作状況によって、いずれかのファイルのみ表示されます。
To_RUN
To_PRG
KV-1000の動作状況によって、いずれかのファイルのみ表示されます。
Error_nn
KV-1000でエラーが発生しているときのみ表示されます。「nn」は16進数でエラー番号を示します。
MMC_not_inserted
KV-1000にメモリカードが挿入されていないとき表示されます(プログラムモード時のみ)。
MMC_Free_nnnnnKB
KV-1000にメモリカードが挿入されているとき表示されます(プログラムモード時のみ)。
「nnnnn」はメモリカードの空き容量(KB)を示します(空き容量が4KB以下の場合、
メモリカードへファイル転送できません)。
「8章 メモリカードへの書き込み／読み出し」(8-10ページ)
MMC
XX (プロジェクトフォルダ)
このフォルダはKV STUDIO/PROTOCOL STUDIO/MOTION BUILDERによって
保存されたファイルが格納されます。
「XX」には、設定したプロジェクト名が表示されます。
XX.ZCD
XX.ZCT
XX.ZLB
XX.ZLG
DM.ZDV
CM.ZDV
EM.ZDV
FM.ZDV
R.ZDV
CR.ZDV
LR.ZDV
MR.ZDV
CPUMB.ZDV
PBnx.ZSH
このファイルは、PROTOCOL STUDIOによって保存されたファイルです。"nx"には、1A～
48Bの数値が入ります。『PROTOCOL STUDIO ユーザーズマニュアル』
MBn.ZSH
このファイルは、MOTION BUILDERによって保存されたファイルです。"n"には、1～48の
数値が入ります。『MOTION BUILDER ユーザーズマニュアル』
KVSAVEnn
このフォルダはKV-1000によって保存されたファイルが格納されます。
"nn"には、0～99の数値が入ります。
XX.ZCD
XX.ZCT
XX.ZLB
XX.ZLG
DM.ZDV
CM.ZDV
EM.ZDV
FM.ZDV
R.ZDV
CR.ZDV
LR.ZDV
MR.ZDV
LOGn
LOGn_＊.CSV
"n"には、0～99の数値が入ります。
"＊"には、ロギング設定で設定したファイル規則に従った文字または数字が入ります。
DEVICE
RLY0_9915.CSV
RLY10000_19915.CSV
RLY20000_29915.CSV
RLY30000_39915.CSV
RLY40000_49915.CSV
RLY50000_59915.CSV
CR.CSV
LR.CSV
MR.CSV
DM0_9999.CSV
DM10000_19999.CSV
DM20000_29999.CSV
DM30000_39999.CSV
DM40000_49999.CSV
DM50000_59999.CSV
DM60000_LAST.CSV
EM10000_19999.CSV
EM20000_29999.CSV
EM30000_39999.CSV
EM40000_49999.CSV
EM50000_59999.CSV
EM60000_LAST.CSV
FM10000_19999.CSV
FM20000_29999.CSV
FM30000_39999.CSV
CM.CSV
TM.CSV
T.CSV
C.CSV
CTH.CSV
CTC.CSV
TRM.CSV

KV-700 の場合


ルートディレクトリ
Status_RUN
Status_PRG
KV-700の動作状況によって、いずれかのファイルのみ表示されます。
To_RUN
To_PRG
KV-700の動作状況によって、いずれかのファイルのみ表示されます。
Error_nn
KV-700でエラーが発生しているときのみ表示されます。「nn」はエラー番号を示します。
MMC_not_inserted
KV-700にメモリカードが挿入されていないとき表示されます（プログラムモード時のみ）。
MMC_Free_nnnnnKB
KV-700にメモリカードが挿入されているとき表示されます（プログラムモード時のみ）。
「nnnnn」はメモリカードの空き容量（KB）を示します（空き容量が4KB以下の場合、
メモリカードへファイル転送できません）。
「8章 メモリカードへの書き込み／読み出し」（8-10ページ）
MMC
XX（プロジェクトフォルダ）
このフォルダはKV STUDIO/PROTOCOL STUDIO/MOTION BUILDERによって保存されたファイルが格納されます。
「XX」には、設定したプロジェクト名が表示されます。
XX.ZCD
XX.ZCT
XX.ZLB
DM.ZDV
CM.ZDV
R.ZDV
CR.ZDV
CPUMB.ZDV
PBnx.ZSH
このファイルは、PROTOCOL STUDIOによって保存されたファイルです。"nx"には、1A～48Bの数値が入ります。『PROTOCOL STUDIO ユーザーズマニュアル』
MBn.ZSH
このファイルは、MOTION BUILDERによって保存されたファイルです。"n"には、1～48の数値が入ります。『MOTION BUILDER ユーザーズマニュアル』
KVSAVEnn
このフォルダはKV-700によって保存されたファイルが格納されます。
"nn"には、0～99の数値が入ります。
XX.ZCD
XX.ZCT
XX.ZLB
DM.ZDV
CM.ZDV
R.ZDV
CR.ZDV
LOGGING
LOGnn.CSV
"nn"には、0～99の数値が入ります。
『KV-700 ユーザーズマニュアル』
DEVICE
RLY0_9915.CSV
RLY10000_19915.CSV
RLY20000_29915.CSV
RLY30000_39915.CSV
RLY40000_49915.CSV
RLY50000_59915.CSV
CR.CSV
DM0_9999.CSV
DM10000_19999.CSV
DM20000_29999.CSV
拡張メモリ使用時のみ表示されます。
DM30000_39999.CSV
拡張メモリ使用時のみ表示されます。
CM.CSV
TM.CSV
T.CSV
C.CSV
CTH.CSV
CTC.CSV
TRM.CSV

メモリカードへの書き込み／読み出し

CPU ユニットにメモリカードが挿入されているとき、メモリカード内のファイル(ロギングファイル、デバイスファイル、ラダープログラムファイルなど)の読み出しや、書き込み(上書き)ができます。
また、「AUTOLOAD」というプロジェクトフォルダ内へ書き込み、CPU ユニットの電源を再投入するか、「RUNLOAD」というプロジェクトフォルダ内へ書き込み、PROG →RUN に切り換える(KV-5000/3000のみ)ことで、同フォルダ内のファイルがCPU ユニット側に読み込まれ、ラダープログラムの変更やデバイス値の変更ができます。
ファイルはKV STUDIOで作成します。

注記

KV-700 の場合はプログラムモードに変更してください。KV-5000/3000/1000 の場合はプログラムモードに変更する必要はありません。

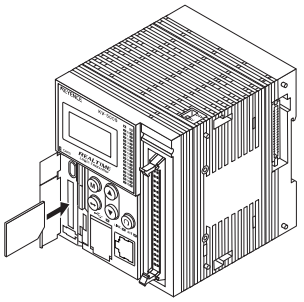
■メモリカードの仕様

KV-5000/3000/1000の場合、メモリカードは当社指定の専用品(KV-M256、KV-M128)をお使いください。
KV-700の場合、メモリカードは当社指定の専用品(KV-M128C)をお使いください。
これ以外のメモリカードの動作は保証いたしません。

	KV-5000	KV-3000	KV-1000	KV-700
KV-M256	○	○	○	×
KV-M128	○	○	○	×
KV-M128C	×	×	×	○

■メモリカードの着脱

メモリカードスロットのカバーを開け、メモリカードを図のように挿入します。角に切り欠きのある部分を下にして挿入してください。



注記

- **メモリカードアクセスLEDの点滅中は絶対にカードを取り出さないでください。**
- **ノイズが厳しい環境では、メモリカードへのアクセスに時間がかかることがあります。(最悪の場合は、カードの破損・FAT の破損などが発生することがあります。)その場合は、電源ケーブルにフェライトを巻いてご使用ください。
また、強い電磁界を発生する機器から、離して設置してください。**

⚠注意

メモリカードアクセスLED 点灯中(カードへのデータの読み込み・書き込み)は、絶対にカードを抜いたり、本体の電源を切らないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。

■MMCフォルダのディレクトリ構造

CPU ユニットのルートディレクトリには「MMC」というフォルダがあり、メモリカードにラダープログラムやロギングファイルが保存されている場合は、MMC フォルダの下にプロジェクトフォルダやロギングフォルダなどが存在します。

MMC フォルダの階層構造については、「ディレクトリ構造」(8-6ページ)をご覧ください。

注記

「MMC」フォルダの下のフォルダ階層はKV-5000/3000の場合は5階層、KV-1000/700の場合は1 階層になります。

メモリカード内の(プロジェクト)フォルダで管理するデータは次のとおりです。

機　種	ファイルの種類		ファイル名	保存する手段
KV-5000/3000	CPUシステム設定 ラダープログラム グローバルラベル ローカルラベル ローカルデバイスコメント		□.YCD※1	アクセスウィンドウ KV STUDIO (ファイル>メモリカード)
	グローバルデバイスコメント		□.YGC※1	
	デバイス初期値設定情報		□.YDR※1	
	通信設定情報		□.YAS※1	
	ユニット設定情報		□.YLB※1	
	ロギング･トレース設定情報		□.YLG※1	
	デバイス ファイル	DM	DM.ZDV	アクセスウィンドウ KV STUDIO (モニタ/シミュレータ >一括変更ウィンドウ)
		EM	EM.ZDV	
		FM	FM.ZDV※2	
		CM	CM.ZDV	
		R	R.ZDV	
		MR	MR.ZDV	
		LR	LR.ZDV	
		CR	CR.ZDV	
		B	B.ZDV	
		W	W.ZDV	
		ZF	ZF.YDV	
	CPU位置決め機能 パラメータファイル		CPUMB.ZSH※3	KV STUDIO (ファイル>メモリカード)
	メール設定情報		MAIL*.YSH (*=0～48)※4	アクセスウィンドウ KV STUDIO (メール設定ツール)
KV-L20R	PROTOCOL STUDIO Ver 1 ファイル		PB*.ZSH (*=1A～48B)※3	PROTOCOL STUDIO Ver 1
KV-L20V	PROTOCOL STUDIO Ver 2 ファイル(KV-L20Rモード)		PB*.ZSH (*=1A～48B)※3	PROTOCOL STUDIO Ver 2
	PROTOCOL STUDIO Ver 2 ファイル(KV-L20Vモード)		PB*.YSH(*=1A～48B)	アクセスウィンドウ PROTOCOL STUDIO Ver 2
位置決めユニット	位置決めユニット パラメータファイル		MB*.ZSH(*=1～48)	MOTION BUILDER
	位置決めユニット コメントファイル		MC*.ZSH(*=1～48)	
MV-L40	MV-L40 パラメータファイル		MLS*.ZSH(*=1～18)	MV LINK STUDIO
	MV-L40 コメントファイル		MLC*.ZSH(*=1～18)	
KV-DN20	KV-DN20 パラメータファイル		DN*.ZSH(*=1～48)	KV STUDIO (KV-DN20設定ツール)
KV-CL20	KV-CL20 パラメータファイル		CL*.ZSH(*=1～48)	KV STUDIO (KV-CL20設定ツール)

※1　「□」はプロジェクトフォルダ名と同じになります。
※2　FMはカレントバンクのFMが保存されます。
※3　アクセスウィンドウからメモリカードに保存できません。設定自体はDMやCMに保存されていますので、これらのファイルがないプロジェクトデータを読み出しても、正常に動作します。
※4　KV-5000のCPU内蔵イーサネット機能でメール設定を作成した場合に、「MAIL0.YSH」で保存されます。

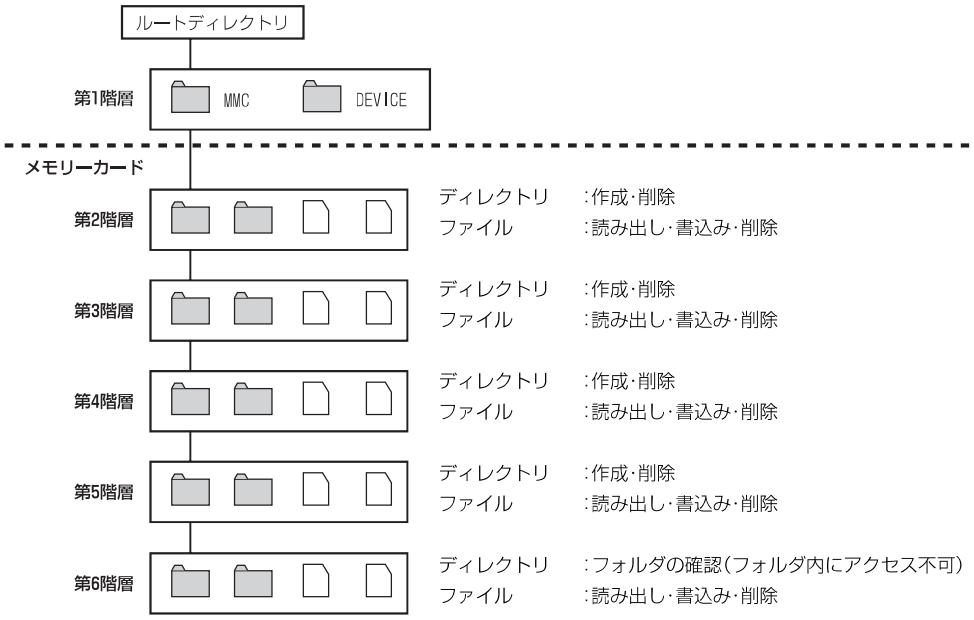
CPUユニット		KV-1000		KV-700	
ファイル種類		ファイル名	保存するソフトウェア	ファイル名	保存するソフトウェア
ラダープログラム		□.ZCD※1	KV STUDIO	□.ZCD※1	KV STUDIO
デバイスコメント・ラベル		□.ZCT※1		□.ZCT※1	
ユニット設定情報		□.ZLB※1		□.ZLB※1	
ロギング設定情報		□.ZLG※1		–	
デバイスファイル	DM	DM.ZDV		DM.ZDV	
	EM	EM.ZDV		–	
	FM	FM.ZDV		–	
	CM	CM.ZDV		CM.ZDV	
	R	R.ZDV		R.ZDV	
	MR	MR.ZDV		–	
	LR	LR.ZDV		–	
	CR	CR.ZDV		CR.ZDV	
CPU位置決めパラメータファイル		CPUMB.ZSH		CPUMB.ZSH	

※1 「□」はプロジェクトフォルダ名と同じになります。

■メモリカードのアクセス範囲

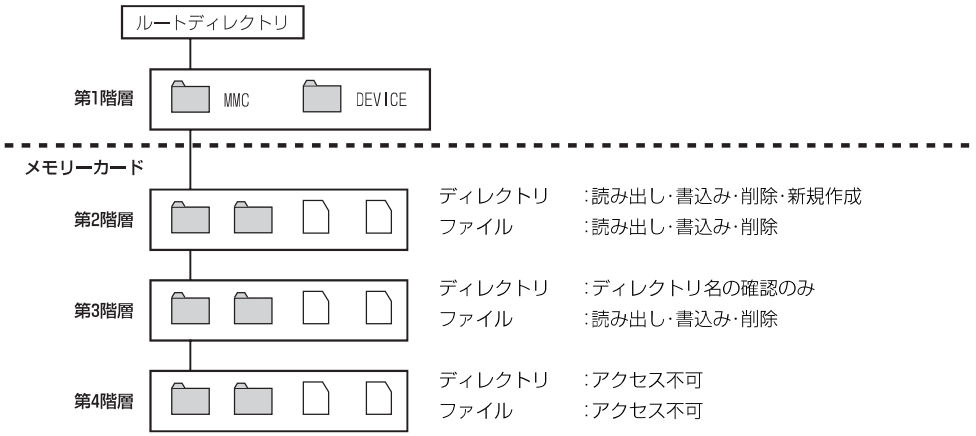
●KV-5000/3000の場合

メモリカードのディレクトリ構造が以下のような場合、アクセスできる（読み出し／書き込み）フォルダおよびファイルは次のようになります。



●KV-1000/700の場合

メモリカードのディレクトリ構造が以下のような場合、アクセスできる(読み出し／書き込み)フォルダおよびファイルは次のようになります。



■ファイル、フォルダ名の制限

●KV-5000/3000の場合

文字数:半角249文字(終端コードNULLを含む)
文字コード:シフトJISコード

半角文字では以下の文字が使用できません。
「¥」、「/」、「 (スペース)」、「*」、「?」、「,」、「"」、「:」、「;」、「<」、「>」、「=」、「+」

全角文字では以下の文字が使用できません。

NEC特殊文字

シフトJIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8740	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
8750	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ		㍉
8760	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶	㍑	㌦	㌫	㌍	㌢	㌫	㍊	㌻	㎜
8770	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡									平成	
8780	〃	〃	№.	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	明治	大正	昭和
8790	≒	≡	∫	∮	Σ	√	⊥	∠	∟	⊿	∵	∩	∪			

NEC選定IBM拡張文字

シフトJIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
ED40	纊	褜	鍈	銈	蒾	悧	烐	昱	棈	鋹	曻	彅	丨	仡	仼	伀
ED50	伃	伹	佖	佑	侒	俋	俌	俍	侻	倹	偀	傔	僴	僘	兊	兤
ED60	冝	冾	凬	処	冲	冱	凧	刴	刋	刺	剮	剝	匀	匆	匤	卲
ED70	厓	厲	叡	叟	咜	咊	咩	哿	喆	坙	坥	垉	埈	埇	埼	
ED80	塚	增	墲	夋	奓	奛	奝	奣	妤	妺	孖	寀	甯	寘	寬	尞
ED90	岦	岺	峅	崋	崧	崙	崣	崤	嵓	嵂	嵺	嶸	弡	弴	彧	德	忞
EDA0	恝	悅	悊	悞	悐	悤	惲	愑	愷	愰	憘	戓	抦	揵	摠	撝
EDB0	擡	敎	昞	昕	昤	昉	昜	晓	晧	晹	晔	晴	朁	暾	曶	
EDC0	暲	暿	曺	朎	朗	杦	枻	桒	梅	栁	桄	棏	椪	楨	樣	橨
EDD0	檑	檲	橫	橆	欅	櫤	欵	櫛	歵	氿	汜	沆	汯	泩	洄	涇
EDE0	浯	涖	涬	淏	淸	淲	淼	渹	湜	渧	渼	溿	澈	澵	濵	瀅
EDF0	瀇	瀨	炅	炫	焃	焄	煜	煆	煇	熙	燁	燾	犱			

シフトJIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
EE40	狀	猽	猪	獷	玽	珉	珖	玿	珒	琇	珵	琦	琪	琩	琮	瑢
EE50	璉	璟	甁	畯	皂	皜	皞	皛	皦	益	睆	劯	砡	硎	硤	碌
EE60	磌	礼	神	祥	禔	福	禛	竑	竧	靖	竫	箞	精	絈	絜	
EE70	綷	縁	緒	繅	纊	羡	羽	茁	荦	菟	菶	葈	蒴	蓊	蕙	
EE80	蕫	藺	薰	蘐	蚔	蠣	褽	訒	詽	詹	誧	閙	諟	諸	謁	諴
EE90	讌	賧	賴	贒	赶	赴	軏	迟	逸	遧	郎	都	鄉	鄧	釗	釗
EEA0	釩	釭	鈇	鈁	鈔	鈆	鈐	鈊	鈕	鉀	鉆	鉎	鉤	鉑	鈸	鋗
EEB0	鋮	鋐	鉸	鋭	鋗	鋾	鍈	鍔	鍤	鍰	鍘	鍖	鎹	鏖	鏞	鏮
EEC0	鏘	鐽	鑀	鑁	鍗	鑃	鑕	鑝	鑾	鑑	鑠	鑼	閒	隆	陽	隝
EED0	隯	霳	霊	霢	霺	靄	靑	靖	顗	顯	飯	飼	餧	館	馼	騹
EEE0	髙	鬮	鮀	鮊	鮭	鮹	鯱	鰀	鵈	鶇	鶴	鸙	黑			ⅰ
EEF0	ⅱ	ⅲ	ⅳ	ⅴ	ⅵ	ⅶ	ⅷ	ⅸ	ⅹ	￢	¦	'	"			

IBM選定IBM拡張文字

シフトJIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
FA40	ⅰ	ⅱ	ⅲ	ⅳ	ⅴ	ⅵ	ⅶ	ⅷ	ⅸ	ⅹ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ
FA50	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	￢	¦	'	"	㈱	№	℡	∵	纊	褜	鍈	銈
FA60	蓜	俉	炻	昱	棈	鋹	曻	彅	丨	仡	仼	伀	伃	伹	佖	侒
FA70	侊	侚	佯	依	偺	傔	僃	僧	儁	兛	兤	冝	冾	凬	刕	
FA80	劜	勀	勛	匀	匇	匤	卲	厓	厲	叝	叡	叢	口	吂	呍	吸
FA90	呗	咲	哊	圐	圴	埇	埶	堐	堒	埬	塀	塚	增	墲	夋	奓
FAA0	奛	奝	奣	妤	妺	孖	寀	甯	寘	寬	尞	岦	岺	峵	崧	
FAB0	嵓	崷	嵮	嵫	嵼	嵾	嶬	巐	弡	弴	彧	德	忞	恝	悅	悊
FAC0	惞	惱	惲	愄	愥	愽	慈	戓	抦	揅	摡	撝	擧	敎	昻	昮
FAD0	昤	昉	晥	晗	晛	晥	晗	晙	晴	晳	暙	暠	暲	暿	曺	朎
FAE0	朗	杦	枻	桒	柀	栁	桄	棏	椃	楨	樫	欝	橆	橳	橸	櫔
FAF0	欅	樲	欟	檨	氹	汜	汢	泐	洟	涇	浯	涖	涬	淏	淸	淲

シフトJIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
FB40	渹	湜	渼	清	滁	滊	滔	滲	滌	滬	滸	澈	澌	澔	澮	澵
FB50	瀛	炅	炫	焃	焄	煌	煖	煇	熙	燁	燾	犱	犾	猤	猪	獷
FB60	玽	珉	珖	珣	珒	琇	琋	琦	琪	琩	琮	瑢	璉	璟	甁	畯
FB70	皂	皜	皞	皛	皦	益	睆	劯	砡	硎	硤	碌	磌	礼	神	
FB80	祥	禔	福	禛	竑	竧	靖	竫	箞	精	絈	絜	綷	綠	緖	繒
FB90	罇	羡	羽	茁	荢	荿	菇	菶	菴	蒨	蓊	蓮	蔄	蕙	蕫	虐
FBA0	虹	蜰	蝹	衂	涌	詹	誧	閙	諟	諸	諶	譓	譿	賰	賴	贒
FBB0	赶	趁	軏	迟	逸	遧	郎	都	鄉	鄧	釚	釗	釞	釭	鈇	鈐
FBC0	鈔	鈆	鈐	鈍	鈕	鉀	鉐	鉏	鉑	鈹	鉼	銑	鉷	銹	鋐	銳
FBD0	鋗	鋙	鋐	鋓	鋕	鋠	鋷	錥	錡	鍜	鍠	鍤	鍗	鍮	鍰	鍰
FBE0	鍔	鋭	鑚	鑞	鑓	鑑	鑕	鑼	閒	隆	隝	隝	隣	靇	靈	靡
FBF0	靤	靨	靑	靖	顗	顯	飯	飼	餧	館	馝	驎	髙			

シフトJIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
FC40	鶴	鮃	鮏	鮱	鮭	鮫	鰍	鵐	鵆	鶴	鷄	黑				

●KV-1000/700の場合

文字数：半角8文字+拡張子3文字
文字コード：半角英数字のみ

注記

ファイル名、プロジェクトフォルダ名に使用できる文字は、半角英数文字のみです。「¥」「/」「.」「 (スペース)」「*」「?」「,」「"」「:」「;」「<」「>」「=」「+」は使用できません。

■RUNLOADフォルダ、AUTOLOAD フォルダについて

プロジェクト名が、”RUNLOAD”のフォルダに含まれているファイルは、CPUユニットをPROG→RUNに切り換え時に自動的に読み込まれます（KV-5000/3000のみ）。 プロジェクト名が“AUTOLOAD”のフォルダに含まれているファイルは、CPU ユニットの電源投入時に自動的に読み込まれます。これらのフォルダ内のラダープログラムファイルやデバイスファイルをFTP 機能によって別のものに置き換えることで、CPU ユニットで使用するラダープログラムやデバイス値を変更できます。

■ロギングファイルについて

ロギングとは、あるタイミングにデバイスがどのような状態にあるのか、またどのように変化しているのかを監視して記録することです。
ラダープログラムで監視したいデバイスやトリガなどの情報をコントロールメモリ、コントロールリレーに登録してメモリカードに保存します。このロギングデータは、CSV 形式のためExcelなどの表計算ソフトに取り込んで解析することができます。
ロギングデータはメモリカード内の“LOGGING”フォルダに保存されます。ファイル名は“LOGXX”（XX には00 ～ 99 の数値が入ります）となり、00 から順に空いている番号が付けられていきます。

『KV-5000/3000 シリーズ　ユーザーズマニュアル』「2-2 メモリカード」
『KV-1000 シリーズ　ユーザーズマニュアル』「3-8 ロギング機能」
『KV-700 シリーズユーザーズマニュアル』「3-4 ロギング機能」

CPU ユニットデバイス値の読み出し

CPU ユニットの各デバイスの値や状態が記されたファイルを読み出すことができます。これらのファイルは読み出し専用であり、書き込むことはできません。
各ファイルはCSV 形式で記述されています。
ファイルの読み出しは、CPU ユニットの運転/停止のどちらの状態でも可能です。

■DEVICE フォルダの内容

FTP 接続が成功すると、ルートディレクトリに「DEVICE」というフォルダが表示されます。
DEVICE フォルダ内には以下のファイルが含まれています。

●KV-5000/3000の場合

KV-5000/3000	
ファイル名	内容
RLY0_9915.CSV	R00000～09915の値が記されています。
RLY10000_19915.CSV	R10000～19915の値が記されています。
RLY20000_29915.CSV	R20000～29915の値が記されています。
RLY30000_39915.CSV	R30000～39915の値が記されています。
RLY40000_49915.CSV	R40000～49915の値が記されています。
RLY50000_59915.CSV	R50000～59915の値が記されています。
RLY60000_69915.CSV	R60000～69915の値が記されています。
RLY70000_79915.CSV	R70000～79915の値が記されています。
RLY80000_89915.CSV	R80000～89915の値が記されています。
RLY90000_99915.CSV	R90000～99915の値が記されています。
B0000_0FFF.CSV	B0000～0FFFの値が記されています。
B1000_1FFF.CSV	B1000～1FFFの値が記されています。
B2000_2FFF.CSV	B2000～2FFFの値が記されています。
B3000_3FFF.CSV	B3000～3FFFの値が記されています。
CR.CSV	CR0000～3915の値が記されています。
LR.CSV	LR00000～99915の値が記されています。
MR.CSV	MR00000～99915の値が記されています。
DM0_9999.CSV	DM00000～09999の値が記されています。
DM10000_19999.CSV	DM10000～19999の値が記されています。
DM20000_29999.CSV	DM20000～29999の値が記されています。
DM30000_39999.CSV	DM30000～39999の値が記されています。
DM40000_49999.CSV	DM40000～49999の値が記されています。
DM50000_59999.CSV	DM50000～59999の値が記されています。
DM60000_LAST.CSV	DM60000～65534の値が記されています。
EM0_9999.CSV	EM00000～09999の値が記されています。
EM10000_19999.CSV	EM10000～19999の値が記されています。
EM20000_29999.CSV	EM20000～29999の値が記されています。
EM30000_39999.CSV	EM30000～39999の値が記されています。
EM40000_49999.CSV	EM40000～49999の値が記されています。
EM50000_59999.CSV	EM50000～59999の値が記されています。
EM60000_LAST.CSV	EM60000～65534の値が記されています。
FM0_9999.CSV	FM00000～09999の値が記されています。
FM10000_19999.CSV	FM10000～19999の値が記されています。
FM20000_29999.CSV	FM20000～29999の値が記されています。
FM30000_39999.CSV	FM30000～32767の値が記されています。

KV-5000/3000	
ZF0_9999.CSV	ZF000000～009999の値が記されています。
ZF10000_19999.CSV	ZF010000～019999の値が記されています。
ZF20000_29999.CSV	ZF020000～029999の値が記されています。
ZF30000_39999.CSV	ZF030000～039999の値が記されています。
ZF40000_49999.CSV	ZF040000～049999の値が記されています。
ZF50000_59999.CSV	ZF050000～059999の値が記されています。
ZF60000_69999.CSV	ZF060000～069999の値が記されています。
ZF70000_79999.CSV	ZF070000～079999の値が記されています。
ZF80000_89999.CSV	ZF080000～089999の値が記されています。
ZF90000_99999.CSV	ZF090000～099999の値が記されています。
ZF100000_109999.CSV	ZF100000～109999の値が記されています。
ZF110000_119999.CSV	ZF110000～119999の値が記されています。
ZF120000_129999.CSV	ZF120000～129999の値が記されています。
ZF130000_139999.CSV	ZF130000～131071の値が記されています。
W0000_0FFF.CSV	W0000～0FFFの値が記されています。
W1000_1FFF.CSV	W1000～1FFFの値が記されています。
W2000_2FFF.CSV	W2000～2FFFの値が記されています。
W3000_3FFF.CSV	W3000～3FFFの値が記されています。
CM.CSV	CM0000～5999の値が記されています。
TM.CSV	TM000～511の値が記されています。
T.CSVV	T0000～3999の値が記されています。
C.CSV	C0000～3999の値が記されています。
CTH.CSV	CTH0～1の値が記されています。
CTC.CSV	CTC0～3の値が記されています。
TRM.CS	TRM0～7の値が記されています。

●KV-1000/700の場合

KV-1000		KV-700	
ファイル名	内容	ファイル名	内容
RLY0_9915.CSV	R00000～09915の値が記されています。	RLY0_9915.CSV	RLY00000～09915の値が記されています。
RLY10000_19915.CSV	R10000～19915の値が記されています。	RLY10000_19915.CSV	RLY10000～19915の値が記されています。
RLY20000_29915.CSV	R20000～29915の値が記されています。	RLY20000_29915.CSV	RLY20000～29915の値が記されています。
RLY30000_39915.CSV	R30000～39915の値が記されています。	RLY30000_39915.CSV	RLY30000～39915の値が記されています。
RLY40000_49915.CSV	R40000～49915の値が記されています。	RLY40000_49915.CSV	RLY40000～49915の値が記されています。
RLY50000_59915.CSV	R50000～59915の値が記されています。	RLY50000_59915.CSV	RLY50000～59915の値が記されています。
CR.CSV	CR0000～3915の値が記されています。	CR.CSV	CR0000～3915の値が記されています。
LR.CSV	LR00000～99915の値が記されています。		
MR.CSV	MR00000～99915の値が記されています。		
DM0_9999.CSV	DM00000～09999の値が記されています。	DM0_9999.CSV	DM00000～09999の値が記されています。

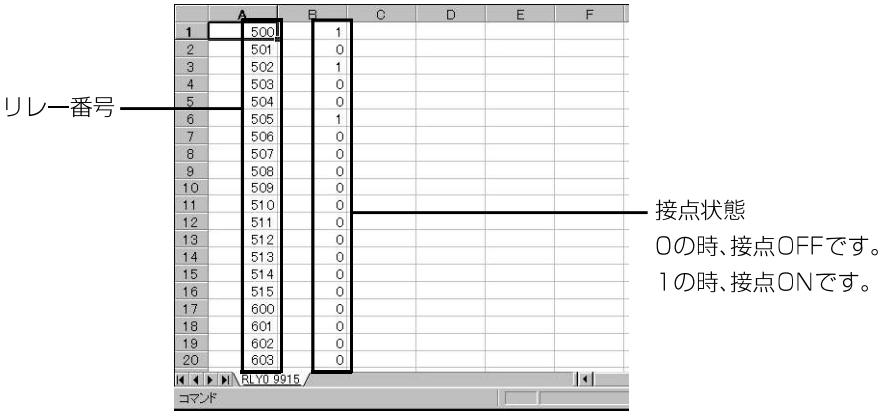
KV-1000		KV-700	
DM10000_19999.CSV	DM10000～19999の値が記されています。	DM10000_19999.CSV	DM10000～19999の値が記されています。
DM20000_29999.CSV	DM20000～29999の値が記されています。	DM20000_29999.CSV	DM20000～29999の値が記されています。
DM30000_39999.CSV	DM30000～39999の値が記されています。	DM30000_39999.CSV	DM30000～39999の値が記されています。
DM40000_49999.CSV	DM40000～49999の値が記されています。		
DM50000_59999.CSV	DM50000～59999の値が記されています。		
DM60000_LAST.CSV	DM60000～65534の値が記されています。		
EM0_9999.CSV	EM00000～09999の値が記されています。		
EM10000_19999.CSV	EM10000～19999の値が記されています。		
EM20000_29999.CSV	EM20000～29999の値が記されています。		
EM30000_39999.CSV	EM30000～39999の値が記されています。		
EM40000_49999.CSV	EM40000～49999の値が記されています。		
EM50000_59999.CSV	EM50000～59999の値が記されています。		
EM60000_LAST.CSV	EM60000～65534の値が記されています。		
FM0_9999	FM00000～09999の値が記されています。		
FM10000_19999.CSV	FM10000～19999の値が記されています。		
FM20000_29999.CSV	FM20000～29999の値が記されています。		
FM30000_39999.CSV	FM30000～32766の値が記されています。		
CM.CSV	CM00000～11998の値が記されています。	CM.CSV	CM00000～03999の値が記されています。
TM.CSV	TM000～511の値が記されています。	TM.CSV	TM00000～00511の値が記されています。
T.CSV	T0000～3999の値が記されています。	T.CSV	T00000～00511の値が記されています。
C.CSV	C0000～3999の値が記されています。	C.CSV	C00000～00511の値が記されています。
CTH.CSV	CTH0～1の値が記されています。	CTH.CSV	CTH0～1の値が記されています。
CTC.CSV	CTC0～3の値が記されています。	CTC.CSV	CTC0～3の値が記されています。
TRM.CSV	TRM0～7の値が記されています。	TRM.CSV	TRM0～7の値が記されています。

注記

各ファイルのデバイス値は、複数のスキャンにまたがってCPUユニットから取得されます（スキャンの同時性は保証されません）

■ファイルサンプル

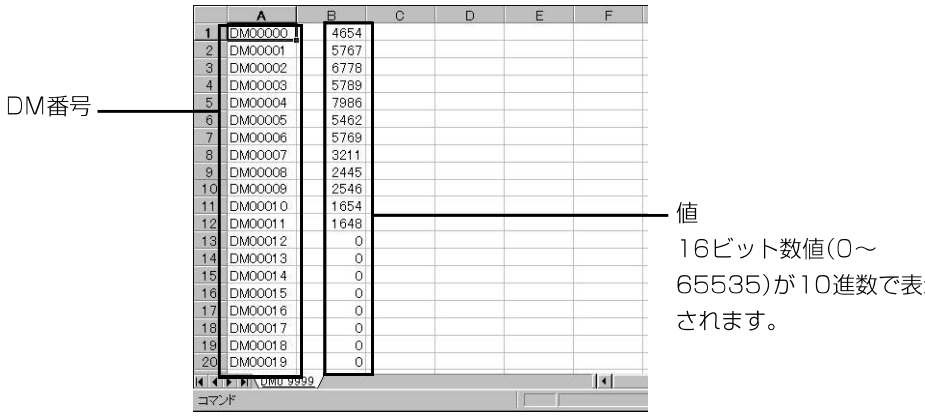
RLY00000 ～ 09915.CSV（他の番号で始まるRLYファイルも同様）



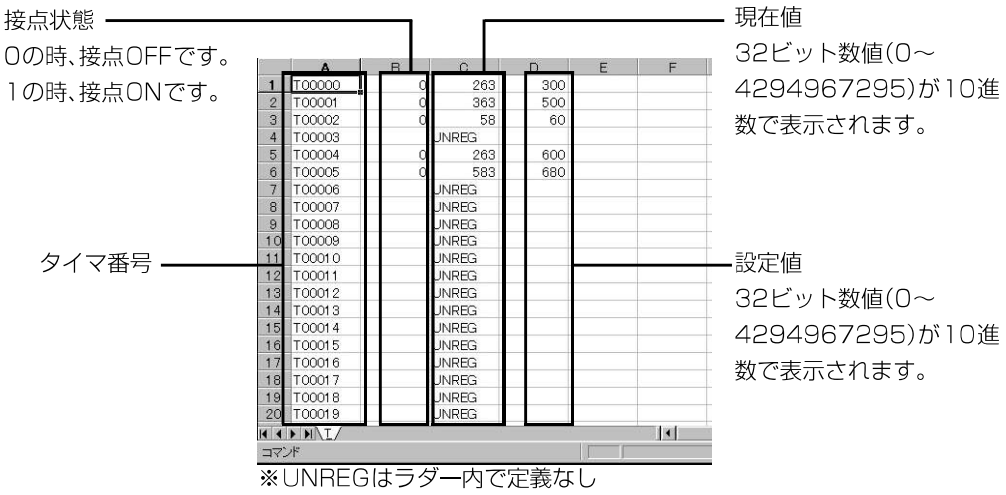
CR.CSV（B、LR、MRについても同様）



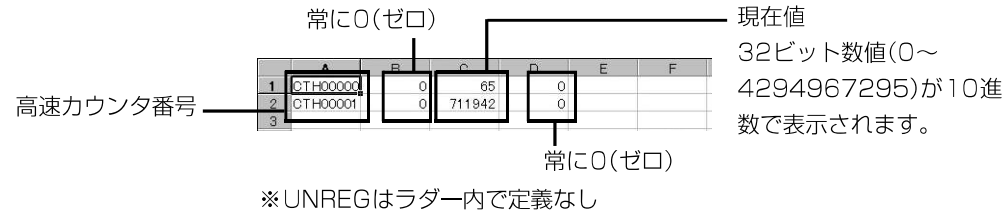
DM0_9999.CSV（EM、FM、ZF、W、CM、TM、TRMについても同様）



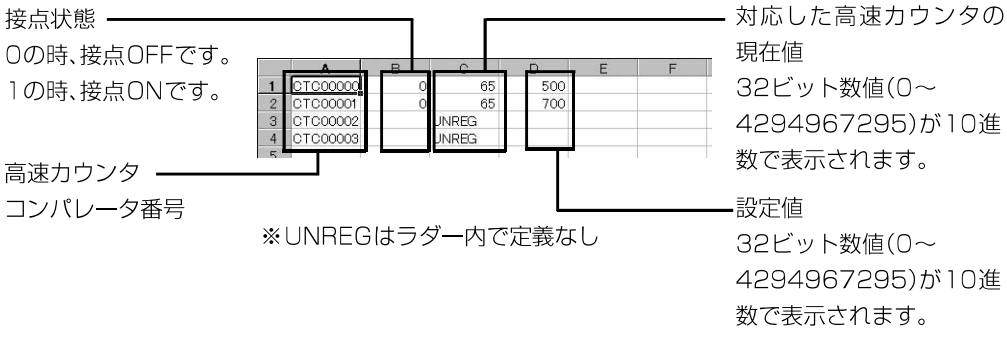
T.CSV（Cについても同様）



高速カウンタ　CTH.CSV



高速カウンタコンパレータ　CTC.CSV



8-3 Internet ExplorerによるFTP操作

Internet Explorerを使用して、FTPを実行する手順について説明します。

Internet ExplorerによるFTP実行手順

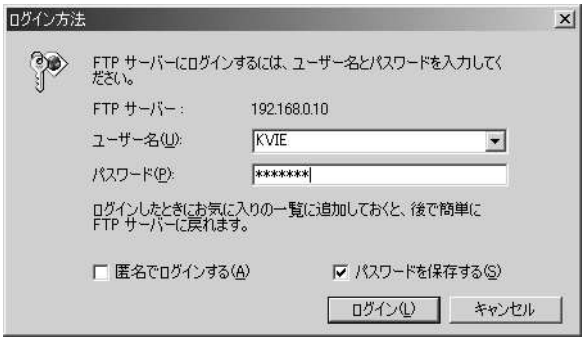
Internet Explorerを使ってFTPを実行する場合の手順を説明します。
Internet ExplorerがVer5.0以下の場合、動作しません。
Internet Explorerではキャッシュやプロキシの設定によっては、最新情報が取得できないなどの問題があります。充分にご確認の上で、使用してください。
「Internet ExplorerでのFTP機能制限事項」(8-24ページ)

1 **クライアント側のパソコンで、Internet Explorerを起動します。**

2 **「アドレス」の入力ボックスに、「ftp://」と入力し、続けてKV-LE20Vに設定されているIPアドレスを入力します。**
(例：IPアドレスが「192.168.0.10」の場合)



3 **リターンキーを押します。**
次のダイアログボックスが表示されます。



参考 手順2の「アドレス」の入力ボックスで、IPアドレスに加えてユーザ名とパスワードを指定すると、上記のダイアログボックスは表示しないでFTP接続することができます。
(例) IPアドレス=「192.168.0.10」、ユーザ名=「KVIE」、パスワード=「passwd」であれば、アドレスのボックスに「ftp://KVIE:passwd@192.168.0.10」と入力してください。

4 **「ユーザー名」の入力ボックスに「KVIE」、「パスワード」の入力ボックスにユニットエディタで設定したFTP用パスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。**

入力したパスワードが正しいと、CPUユニット(およびSD/MMC)内でアクセスできるフォルダ、およびファイルが表示されます。



注記

ユーザ名「KVIE」はInternet Explorerを使うときのみ使用します。MS-DOSプロンプトやFTPクライアントソフトを使う場合は「KV」のユーザ名を使用してください。

Internet ExplorerでのFTP機能制限事項

■ドラッグ＆ドロップ

OS のバージョンによって、ドラッグ＆ドロップの操作ができないものがあることが、確認されています。

使用OS	ドラッグ＆ドロップ操作
Windows 95/98/NT	不可
Windows 2000/Me/XP	可能

■キャッシュおよびプロキシについて

キャッシュやプロキシサーバを設定していると、ファイル転送時に、CPUユニットまたはMMCのリアルタイムのデータではなく、パソコン内のキャッシュに入ったものを取得してしまう場合があります。

プロキシサーバは「使用しない」または「プロキシ設定」の例外に登録する。

設定手順→【コントロールパネル】→【インターネットオプション】→【「接続タブ」内の「LANの設定」】を開き、「プロキシサーバを使用する」のチェックをOFFにします。
または、「プロキシの設定」の例外に登録します。

キャッシュを使用しないに設定する（IE6.0の場合不要）。

設定手順→【コントロールパネル】→【インターネットオプション】→【全般タブのインターネット一時ファイルの設定】を開き、「ページを表示するごとに確認する」をON にします。

■CSVファイルを起動する場合の注意

サーバ側のCSV形式ファイルをダブルクリックし、表示されるダイアログボックスで「開く」を選択すると、Excelが起動し、選択したファイルが開くことがあります。
この方法でCSV形式ファイルを複数開くと、コネクション数が増えたり、FTPを終了してもコネクションが残ったままの状態になる場合があります。このため、サーバ側のファイルは、必ずクライアント側（パソコン）に取得し、FTPを終了した後で開くようにしてください。

8-4 コマンドプロンプトによるFTP操作

クライアント(パソコン)から《KV-LE20V》へFTP接続し、ファイルを読み出すまたは書き込む場合の手順について説明します。ここでは、コマンドプロンプトからFTPを実行する場合を例に説明します。

FTPの起動とログイン

FTPの起動とログイン手順について説明します。

1 **クライアント側のパソコンで、スタートメニューから【プログラム】▶【アクセサリ】▶【コマンドプロンプト】(または【MS-DOSプロンプト】)の順に選択します。**

コマンドプロンプトが起動します。ファイルをKV-LE20V側へ転送(書き込み)したい場合は、コマンドプロンプト起動後、転送したいファイルのあるディレクトリへ移動してください。

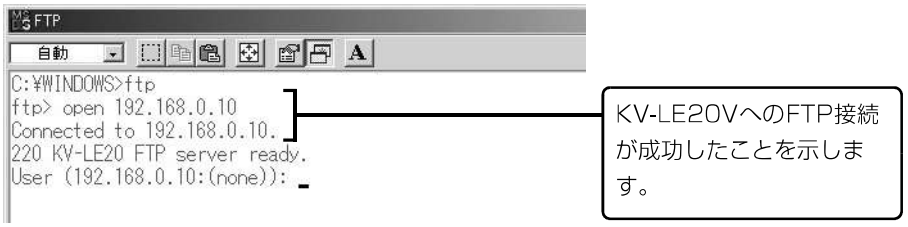
2 **「FTP」と入力し、Enterキーを押します。**

FTPが起動します。



3 **「open」と入力した後、スペースを1つ空けてKV-LE20Vに割り当てたIPアドレスを入力します。入力後、Enterキーを押します。**

(例:KV-LE20VのIP アドレスが「192.168.0.10」の場合)



4 **認証のためのユーザIDを入力し、Enterキーを押します。**

ユーザIDは「KV」(半角大文字)(固定)です。

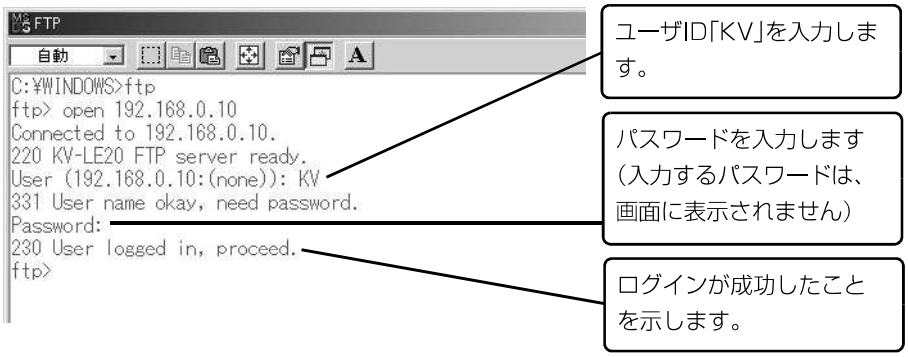
注記

Internet Explorerを使用してFTPを実行する場合は、「KVIE」(半角大文字)のユーザ名を使用してください。

「8-3 Internet ExplorerによるFTP操作」(8-22ページ)

5 **パスワードを入力し、Enterキーを押します。**

パスワードは、ユニットエディタで設定したパスワードを入力します。ユニットエディタで「未設定」に設定している場合は、何も入力せずにEnterキーを押してください。



認証を受けると、「User logged in, proceed.」と表示されます。

ファイルの読み出しと書き込み

ここでは、CPUユニットの「DEVICE」ディレクトリの下にある「DM0_9999.CSV」ファイルを読み出す手順を例にとり、ログイン後の状態から説明します。

1 **lsコマンド（ファイル一覧コマンド）を使って、カレントディレクトリにあるファイル、ディレクトリを確認します。「ls」と入力し、Enterキーを押します。**

```
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for (NLST) (192.168.0.11,1037).
Status_PRG
To_RUN
DEVICE
MMC
MMC_not_inserted
226 Transfer complete.
ftp: 51 bytes received in 0.00Seconds 51000.00Kbytes/sec.
ftp>
```

カレントディレクトリに5 つのファイル(またはディレクトリ)があることを示します。

注記 lsコマンドの後に、スペースを１つ空けて「-l」というオプションをつけると、ファイルまたはディレクトリの詳細情報(ファイル属性、作成日時、ファイル名)が表示されます。

2 **cdコマンド（ディレクトリ移動コマンド）を使って、カレントディレクトリを「DEVICE」に移動します。「cd DEVICE」と入力し、Enterキーを押します。**

```
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for (NLST) (192.168.0.11,1041).
Status_PRG
To_RUN
DEVICE
MMC
MMC_not_inserted
226 Transfer complete.
ftp: 51 bytes received in 0.00Seconds 51000.00Kbytes/sec.
ftp> cd DEVICE
250 CWD DEVICE
ftp>
```

「DEVICE」ディレクトリに移動したことを示します。

3 **lsコマンドを使って、カレントディレクトリ（DEVICEディレクトリ）のファイル一覧を表示します。「ls」と入力し、Enterキーを押します。**

```
250 CWD DEVICE
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for (NLST) (192.168.0.11,1042).
RLY0_9915.CSV
RLY10000_19915.CSV
RLY20000_29915.CSV
RLY30000_39915.CSV
RLY40000_49915.CSV
RLY50000_59915.CSV
CR.CSV
DM0_9999.CSV
DM10000_19999.CSV
CM.CSV
TM.CSV
T.CSV
C.CSV
CTH.CSV
CTC.CSV
TRM.CSV
226 Transfer complete.
ftp: 213 bytes received in 0.00Seconds 213000.00Kbytes/sec.
ftp>
```

「DEVICE」ディレクトリにあるファイルの一覧です。

4 **getコマンド（ファイル取得コマンド）を使って、目的のファイル（DM0_9999.CSV）をパソコン側のカレントディレクトリにコピーします。「get DM0_9999.CSV」と入力し、Enterキーを押します。**

```
ftp> get DM0_9999.CSV
200 PORT command successful.
150 Opening data connection for (DM0_9999.CSV) (192.168.0.11,1(
226 Transfer complete.
ftp: 150000 bytes received in 0.94Seconds 159.57Kbytes/sec.
ftp>
```

ファイル取得が完了したことを示します。

以上の操作で、目的のファイルがクライアント側にコピーされます。クライアント側のファイルをKV側へ転送（書き込み）する場合は、getコマンドの変わりにputコマンドを使用してください。
getコマンドで取得したファイルは、FTPを実行したときに選択していたフォルダ（この例では、Cドライブの Windowsフォルダ）にコピーされます。

「8-5 FTPコマンド一覧」(8-29ページ)

5 **ファイルの読み出し／書き込みを終了し、サーバ（KV-LE20V）との接続を切断するには、closeコマンド（接続終了）を使用します。「close」と入力し、Enterキーを押します。**

6 **quitコマンド（FTP 終了）でFTPを終了します。「quit」と入力し、Enterキーを押します。**
FTPを終了し、カレントディレクトリのプロンプトに戻ります。

```
ftp> close
221 Service closing control connection.
ftp> quit

C:¥WINDOWS>
```

サーバ（KV-LE20V）との接続が切断されたことを意味します。

FTPを終了し、コマンドプロンプトに戻ります。

8-5 FTPコマンド一覧

《KV-LE20V》がサポートしているFTPコマンドについて説明します。これらのコマンドを利用して、DOSプロンプトからFTPを実行することができます。

■サポートしているFTPコマンド

コマンド名	書　式	機　能
bye	bye	サーバとの回線を切断し、FTPを終了します。
cd	cd <ディレクトリ名>	サーバ上の指定したディレクトリにカレントディレクトリを移動します。「cd..」と入力すると1つ上のディレクトリに移動します。
close	close	サーバとの接続を切断します。
delete	delete <ファイル名>	サーバ上の指定したファイルを削除します。
dir	dir	サーバのカレントディレクトリ内のファイル一覧を表示します。
get	get <ファイル名>	指定したファイルを、サーバからクライアント側のパソコンのカレントディレクリにコピーします。
ls	ls	サーバのカレントディレクトリにあるファイル一覧を表示します。
mdelete	mdelete <ファイル名>	指定する複数のファイルを削除します。ファイル名にワイルドカード「*」や「?」を使用して、複数のファイルを指定できます。
mget	mget <ファイル名>	指定する複数のファイルを、サーバからクライアント側のパソコンのカレントディレクトリへコピーします。ファイル名にワイルドカード(「*」や「?」)を使用して、複数のファイルを指定できます。
mkdir	mkdir <ディレクトリ名>	サーバのカレントディレクトリの下に、指定するディレクトリを作成します。
mput	mput <ファイル名>	指定する複数のファイルを、クライアントからサーバ側のカレントディレクトへコピーします。ファイル名にワイルドカード(「*」や「?」)を使用して、複数のファイルを指定できます。
open	open <IPアドレス>	指定するFTPサーバへ接続します。
put	put <ファイル名>	指定するファイルを、クライアントからサーバ側のカレントディレクトリへコピーします。
pwd	pwd	現在のサーバ側のディレクトリを表示します。
quit	quit	サーバとの回線を切断し、FTPを終了します。
rmdir	rmdir <ディレクトリ名>	サーバ側の指定するディレクトリを削除します。ただし、指定するディレクトリの下にファイルやフォルダが存在すると削除できません。
user	user <ユーザ名>	ユーザ認証でユーザ名を間違えたとき、再度指定するユーザ名でログインします。

MEMO